

Somme d'espaces vectoriels

Exercice 20

On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$) l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}(\mathbb{R})$ (respectivement antisymétriques). On rappelle que les matrices symétriques (respectivement antisymétriques) sont les matrices $M \in \mathcal{M}(\mathbb{R})$ telles que ${}^tM = M$ (respectivement ${}^tM = -M$).

1. Montrer que $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (respectivement $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$) est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. Montrer que $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. On raisonnera par analyse synthèse.

3. À titre d'exemple, donner la décomposition de $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ dans cette somme directe.

Correction :

1. Montrons que $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

La matrice nulle 0_n , vérifie :

$${}^t0_n = 0_n = -0_n$$

C'est donc une matrice antisymétrique. L'ensemble $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ n'est donc pas vide.

Soient M_1 et M_2 , deux matrices antisymétriques et soit λ un réel. On a les égalités :

$$\begin{aligned} {}^t(\lambda M_1 + M_2) &= \lambda {}^tM_1 + {}^tM_2 \\ &= -\lambda M_1 - M_2 \\ &= -(\lambda M_1 + M_2) \end{aligned}$$

La deuxième ligne est obtenue car les matrices M_1 et M_2 sont antisymétriques.

L'ensemble $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ est donc bien stable par combinaisons linéaires.

L'ensemble $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ est donc un sous espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Analyse

Supposons qu'il existe un couple de matrices $(M_1, M_2) \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$, tel que

$$M = M_1 + M_2 \quad (1)$$

Comme M_1 est symétrique et M_2 est antisymétrique, on a :

$$\begin{aligned} {}^tM &= {}^tM_1 + {}^tM_2 \\ &= M_1 - M_2 \end{aligned} \quad (2)$$

En additionnant (1) et (2) on obtient :

$$M_1 = \frac{M + {}^tM}{2}$$

De même en retranchant (2) à (1) on obtient :

$$M_2 = \frac{M - {}^tM}{2}$$

Ainsi, si la décomposition de M dans $\mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ existe, elle est unique. La somme est donc directe.

Synthèse

Notons $M_1 = \frac{M + {}^tM}{2}$ et $M_2 = \frac{M - {}^tM}{2}$.

On a

$$M_1 + M_2 = \frac{M + {}^tM}{2} + \frac{M - {}^tM}{2} = M$$

De plus

$$\begin{aligned} {}^t M_1 &= {}^t \left(\frac{M + {}^t M}{2} \right) \\ &= \frac{{}^t M + {}^t ({}^t M)}{2} \\ &= \frac{{}^t M + M}{2} \\ &= M_1 \end{aligned}$$

Donc M_1 est une matrice symétrique. On a de même :

$$\begin{aligned} {}^t M_2 &= {}^t \left(\frac{M - {}^t M}{2} \right) \\ &= \frac{{}^t M - {}^t ({}^t M)}{2} \\ &= \frac{{}^t M - M}{2} \\ &= -M_2 \end{aligned}$$

La matrice M_2 est donc antisymétrique.

Le couple (M_1, M_2) est bien une décomposition de M dans $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \times \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Nous avons montré pendant l'analyse que cette décomposition était unique. Les espaces $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont bien supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

3. Notons $M_1 = \frac{M + {}^t M}{2}$ et $M_2 = \frac{M - {}^t M}{2}$. On a :

$$M_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$M = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 4 & 4 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$$

est la décomposition de M dans $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) \oplus \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 21

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $H = \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(2) = 0\}$. On note e_0 le polynôme constant égal à 1, et $D = \text{Vect}(e_0)$.

Montrer que H et D sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_n[X]$. Montrer que H est un hyperplan de $\mathbb{R}_n[X]$. Donner une base de H . Compéter cette base de H en une base de $\mathbb{R}_n[X]$ adaptée à la somme $H \oplus D$.

Correction :

Pour montrer que ces espaces vectoriels sont supplémentaires, nous allons calculer leur dimension.

On a

$$\begin{aligned} H &= \{P \in \mathbb{R}_n[X], P(2) = 0\} \\ &= \{P \in \mathbb{R}_n[X], \exists Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X], P = Q(X - 2)\} \\ &= \{Q(X - 2), Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]\} \\ &= \{(a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1})(X - 2), (a_0, \dots, a_{n-1}) \in \mathbb{R}^n\} \\ &= \text{Vect}(X - 2, X(X - 2), \dots, X^{n-1}(X - 2)) \end{aligned}$$

La famille $(X - 2, X(X - 2), \dots, X^{n-1}(X - 2))$ est donc une famille génératrice de H . Or c'est une famille de polynômes à degré échelonnés, c'est donc aussi une famille libre.

Ainsi la famille $(X - 2, X(X - 2), \dots, X^{n-1}(X - 2))$ est une base de H . La dimension de H est donc n , c'est un hyperplan de $\mathbb{R}_n[X]$.

La dimension de D est 1, puisque qu'un vecteur non nul engendre D .

On a donc

$$\dim \mathbb{R}_n[X] = n + 1 = \dim H + \dim D \quad (1)$$

Calculons maintenant l'intersection de $H \cap D$.

Soit $P \in H \cap D$.

Comme $H \in D$, $\deg(H) \leq 0$. Ainsi P admet soit une infinité de racine (si c'est le polynôme nul) soit aucune (si c'est un polynôme constant non nul). Or comme $P \in H$, 2 est racine de P . Ainsi P est le polynôme nul. D'où

$$H \cap D \subset \{0\}$$

De plus comme $H \cap D$ est un sous-espace vectoriel on a :

$$\{0\} \subset H \cap D$$

Ainsi on a

$$H \cap D = \{0\} \quad (2)$$

D'après (1) et (2), les sous-espaces vectoriels H et D sont supplémentaires dans $\mathbb{R}_n[X]$.

La famille $(X-2, X(X-2), \dots, X^{n-1}(X-2), 1)$ concaténée d'une base de H et d'une base de D est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ adaptée à la somme $H \oplus D$.

Exercice 22

Soient a et b deux réels distincts. On considère les ensembles E_a et E_b définis par :

$$E_a = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \exists Q \in \mathbb{R}[X], P = (X-a)Q\} \quad \text{et} \quad E_b = \{P \in \mathbb{R}[X] \mid \exists Q \in \mathbb{R}[X], P = (X-b)Q\}$$

1. Montrer que E_a et E_b sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}[X]$.
2. Montrer qu'il existe $(c, d) \in \mathbb{R}^2$ tels que $c(X-a) + d(X-b) = 1$.
3. En déduire que $\mathbb{R}[X] = E_a + E_b$. La somme est-elle directe ?
4. Montrer que E_a et $\mathbb{R}_0[X]$ sont supplémentaires dans $\mathbb{R}[X]$.

Correction :

- 1.
2. On a l'équivalence :

$$\begin{aligned} c(X-a) + d(X-b) = 1 &\iff \begin{cases} c+d &= 0 \\ -ac-bd &= 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} c &= -d \\ ad-bd &= 1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} c &= -d \\ d &= \frac{1}{a-b} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} c &= -\frac{1}{a-b} \\ d &= \frac{1}{a-b} \end{cases} \end{aligned}$$

Comme $a \neq b$, $\frac{1}{a-b}$ est bien défini. Ainsi deux tels réels existent.

3. On a, par définition $E_a + E_b \subset \mathbb{R}[X]$, montrons l'inclusion inverse.
Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, en multipliant l'égalité démontrée à la question 2 par P on obtient :

$$P = \frac{1}{a-b}(X-a)P + \frac{1}{a-b}(X-b)P$$

Or $\frac{1}{a-b}(X-a)P \in E_a$ et $\frac{1}{a-b}(X-b)P \in E_b$. Ainsi l'égalité précédente est une décomposition de P dans $E_a + E_b$. On a donc bien $\mathbb{R}[X] \subset E_a + E_b$. D'où

$$\mathbb{R}[X] = E_a + E_b$$

Considérons le polynôme $(X-a)(X-b)$, c'est un multiple de $(X-a)$ et de $(X-b)$, donc $(X-a)(X-b) \in E_a \cap E_b$. La somme n'est donc pas directe.

4. Par définition on a $E_a + \mathbb{R}_0[X] \subset \mathbb{R}[X]$.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, considérons la division euclidienne de P par $(X - a)$. Il existe un polynôme Q et R tels que :

$$P = (X - a)Q + R$$

avec $\deg R < 1$ c'est à dire $R \in \mathbb{R}_0[X]$. Ainsi, $(X - a)Q \in E_a$ et $R \in \mathbb{R}_0[X]$. Cette égalité est donc bien une décomposition de P dans $E_a + \mathbb{R}_0[X]$. Ainsi $\mathbb{R}[X] \subset E_a + \mathbb{R}_0[X]$.

De plus d'après le théorème de division euclidienne, une telle décomposition est unique. On a donc bien

$$\mathbb{R}[X] = E_a \oplus \mathbb{R}_0[X]$$